Dinámica peatonal: evacuación con un esquema híbrido

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481
Morantes Agustín – Legajo 61306
Ronda Agustín – Legajo 64507

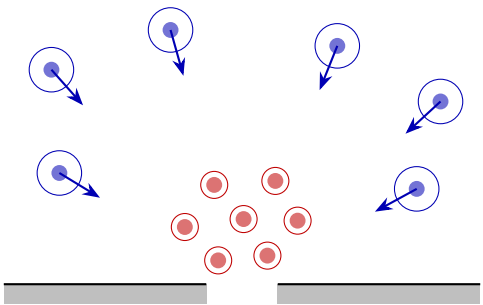
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

13 de noviembre de 2026

Introducción

Sistema

- Peatones que caminan hacia una salida angosta.
- Lejos de la salida casi no interactúan; cerca se forma un atasco con contactos continuos.
- Tres formas de avanzar en el tiempo: paso temporal, eventos y un esquema híbrido.



Modelo: radio y velocidad deseada

Velocidad deseada

$$\mathbf{v}_i^d = v_d(r_i)\,\hat{\mathbf{e}}_i^t, \qquad \hat{\mathbf{e}}_i^t = \frac{\mathbf{x}_i^t - \mathbf{x}_i}{|\mathbf{x}_i^t - \mathbf{x}_i|}$$

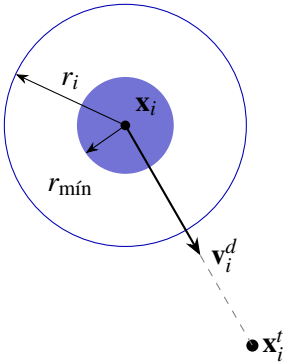
$$v_d(r_i) = v_d^{\text{máx}} \left(\frac{r_i - r_{\text{mín}}}{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}} \right)^{\beta}$$

Radio

$$r_i \leftarrow \begin{cases} r_{\text{mín}} & \text{con contacto} \\ \text{mín}(r_i + \Delta r,\ r_{\text{máx}}) & \text{sin contacto} \end{cases}$$

$$\Delta r = \frac{r_{\text{máx}}\,\Delta t}{\tau}, \qquad \Delta t = \frac{r_{\text{mín}}}{2\,\text{máx}(v_d^{\text{máx}}, v_e)}$$

Fuente: Baglietto y Parisi, Phys. Rev. E 83, 056117 (2011).



Modelo: contacto y escape

Contacto con un agente y con una pared

$$|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| < r_i + r_j$$

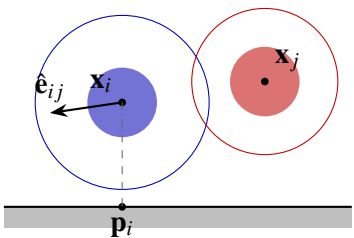
$$|\mathbf{x}_i - \mathbf{p}_i| < r_i, \qquad \mathbf{p}_i = \arg \min_{\mathbf{p} \in \text{pared}} |\mathbf{x}_i - \mathbf{p}|$$

Velocidad de escape

$$\mathbf{v}_i^e = v_e \frac{\sum_j \hat{\mathbf{e}}_{ij}}{\left|\sum_j \hat{\mathbf{e}}_{ij}\right|}, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}$$

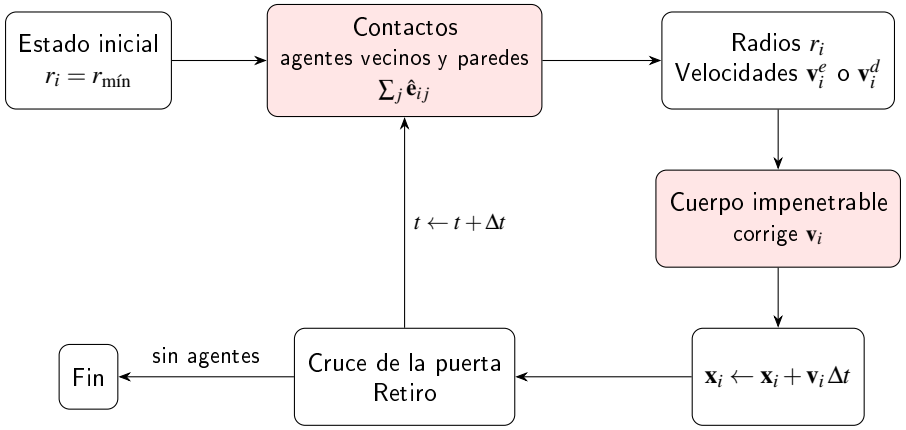
Velocidad

$$\mathbf{v}_i = \begin{cases} \mathbf{v}_i^e & \text{con contacto} \\ \mathbf{v}_i^d & \text{sin contacto} \end{cases}$$

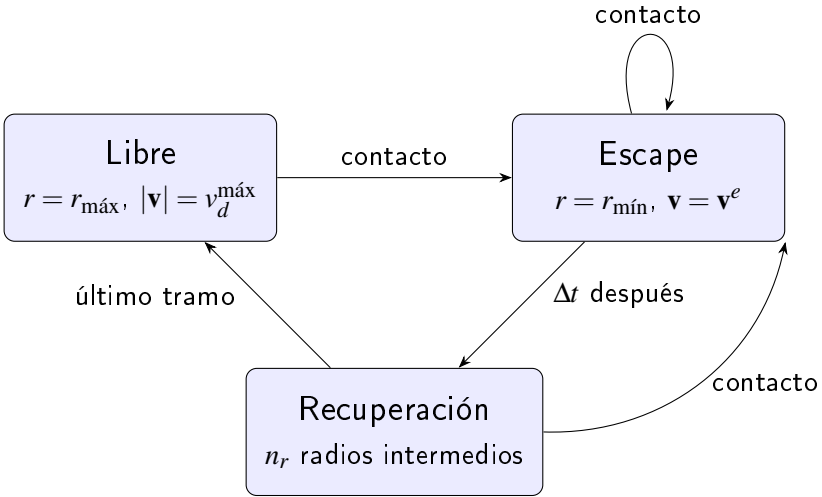


Implementación

Paso temporal



Eventos: estados de un agente



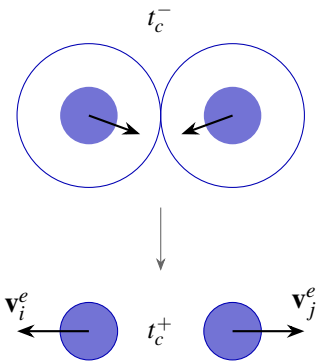
Eventos: instante del contacto

Instante t_c del contacto

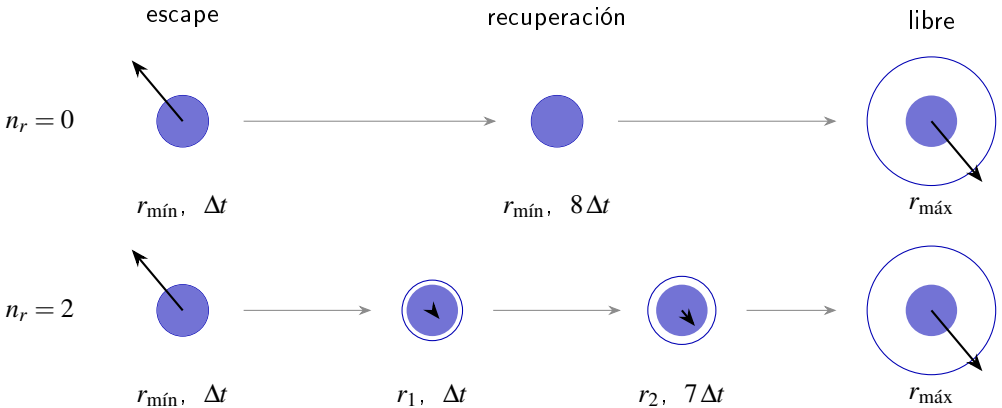
$$\left|\Delta\mathbf{x}_{ij} + \Delta\mathbf{v}_{ij} t_c\right| = r_i + r_j \qquad \left|\mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i t_c - \mathbf{p}_i\right| = r_i$$

En t_c: regla de contacto del modelo

$$r_i \leftarrow r_{\text{mín}}, \qquad \mathbf{v}_i \leftarrow \mathbf{v}_i^e \quad \text{durante } \Delta t$$

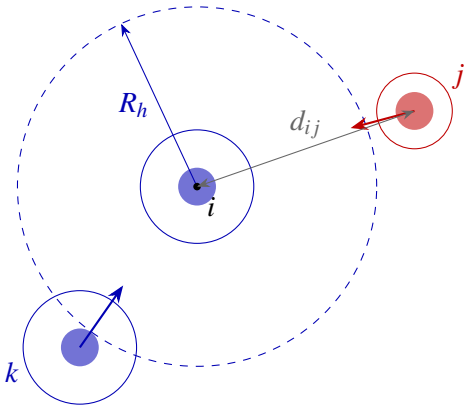


Eventos: recuperación con n_r radios intermedios



$$r_k = r_{\text{mín}} + k\Delta r, \qquad |\mathbf{v}| = v_d(r_k), \qquad k = 1, \ldots, n_r$$

Híbrido: criterio de pasaje con el área R_h



Eventos $\rightarrow$ **paso temporal:** alguna

$$d_{ik} \leq R_h \qquad (k \text{ en eventos})$$

$$d_{ij} \leq D = \max(R_h,\ 2\,r_{\max}) \qquad (j \text{ en paso temporal})$$

$$d_{ip} \leq \tfrac{1}{2} R_h \qquad (\text{pared})$$

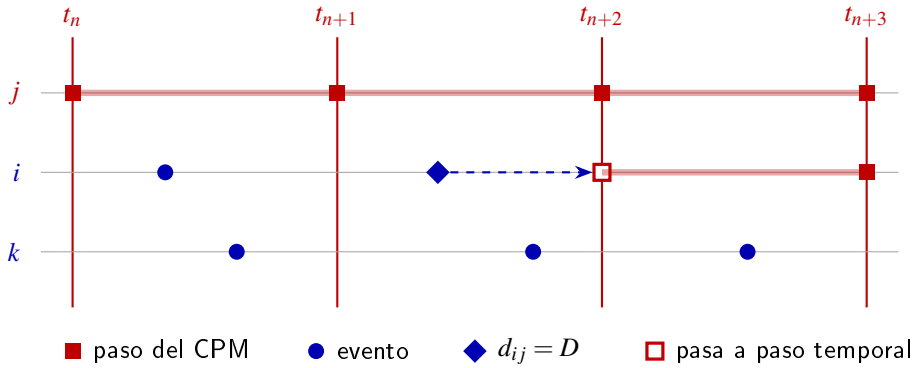
Paso temporal $\rightarrow$ **eventos:** todas

$$r_i = r_{\max},\ \text{sin contacto}$$

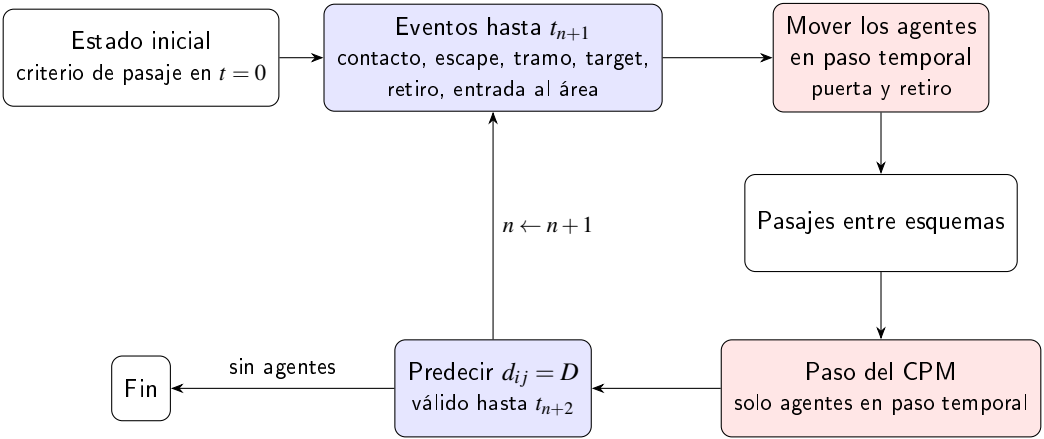
$$d_{ij} > D \quad \forall j$$

$$d_{ip} > \tfrac{1}{2} D$$

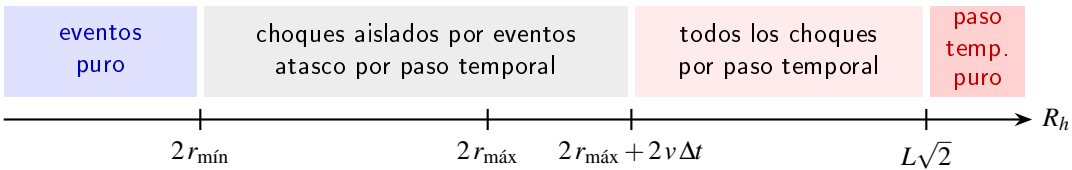
Híbrido: sincronización entre eventos y pasos



Híbrido: motor



Híbrido: valores de R_h y contactos



Sin contactos perdidos ni cuerpos superpuestos

Dos agentes en eventos

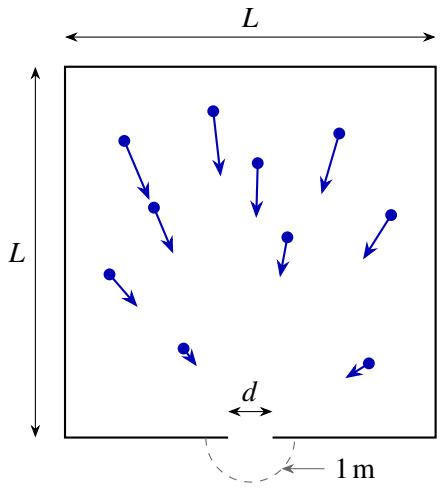
el contacto es un evento

Uno en eventos y uno en paso temporal

$$d_{ij} \;\geq\; D - 2\,v\,\Delta t \;\geq\; 2\,r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}} \;>\; 2\,r_{\text{mín}}$$

Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

- $d = 0.8\,\mathrm{m}$
- $r_{\mathrm{mín}} = 0.10\,\mathrm{m}$
- $r_{\mathrm{máx}} = 0.25\,\mathrm{m}$
- $v_d^{\mathrm{máx}} = 1.5\,\mathrm{m/s}$
- $v_e = 1.5\,\mathrm{m/s}$
- $\beta = 0.9$
- $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$
- $\Delta t = 1/30\,\mathrm{s}$

Parámetros variables

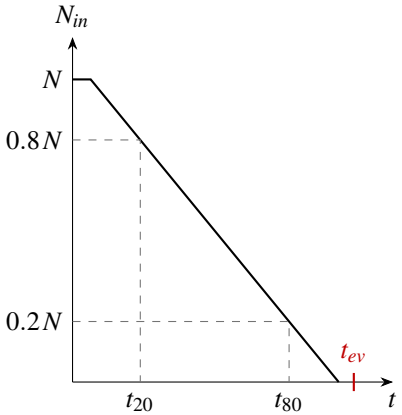
- R_h entre 0.1 y 10 m; n_r entre 0 y 8
- N entre 100 y 1000 (base: 500)
- L entre 22 y 300 m (base: 50)

Condición inicial

- Posiciones al azar sin superposición; $r_i = r_{\mathrm{mín}}$

Observables

- $N_{in}(t)$: agentes que todavía no cruzaron la puerta.
- t_{ev}: instante en que se retira el último agente.
  t_{90}: instante en que se retiró el 90 %.
- Caudal: $Q = \dfrac{0.6N}{t_{80} - t_{20}}$
- Tiempo de ejecución del lazo de simulación.
- Promedio y desvío estándar sobre 10 realizaciones.



Resultados

Esquemas: animaciones de eventos y de paso temporal

Fotograma pendiente

anim_eventos_nr0.png

Eventos, $n_r = 0$

enlace pendiente

Fotograma pendiente

anim_paso_temporal.png

Paso temporal

enlace pendiente

Esquemas: animaciones del híbrido

Fotograma pendiente

anim_hibrido_1.png

Híbrido, R_h a definir

enlace pendiente

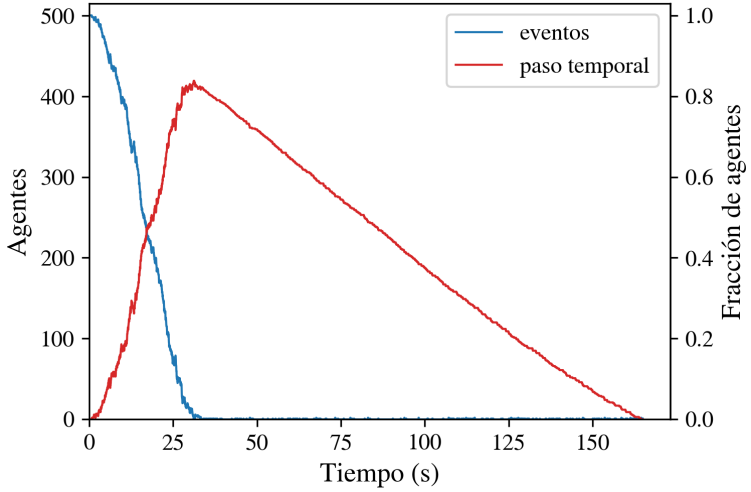
Fotograma pendiente

anim_hibrido_2.png

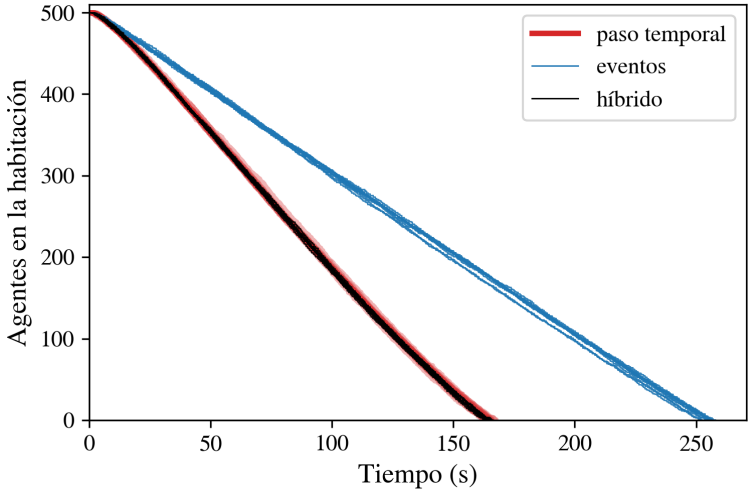
Híbrido, R_h a definir

enlace pendiente

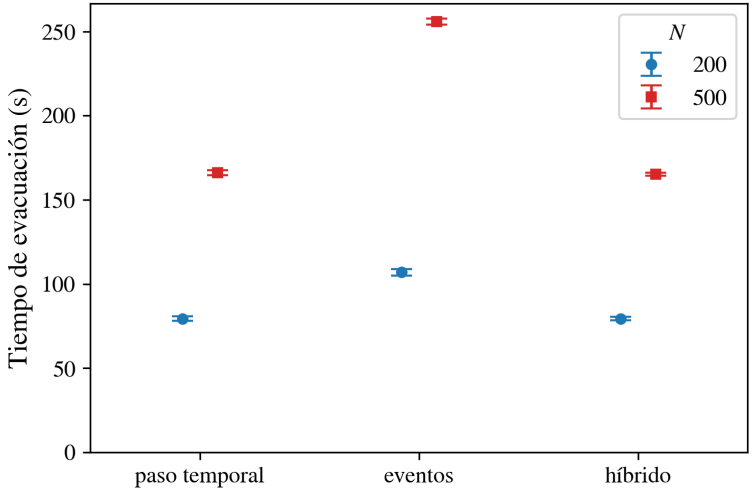
Híbrido: agentes en cada esquema con $R_h = 0.5\,\mathrm{m}$



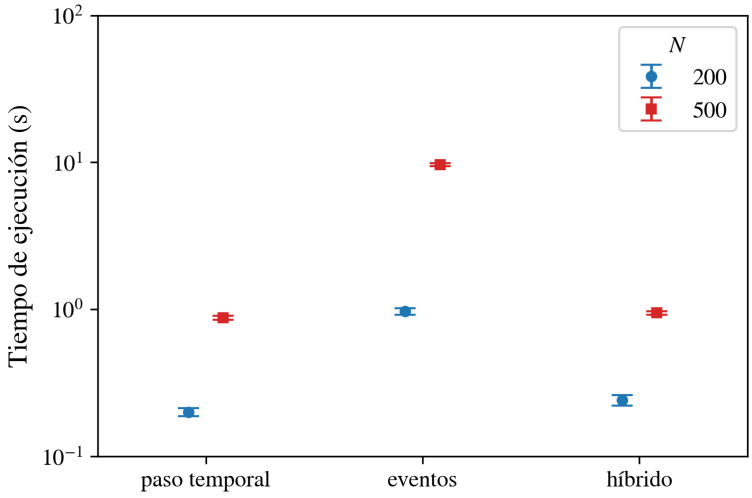
Esquemas: agentes en la habitación vs tiempo



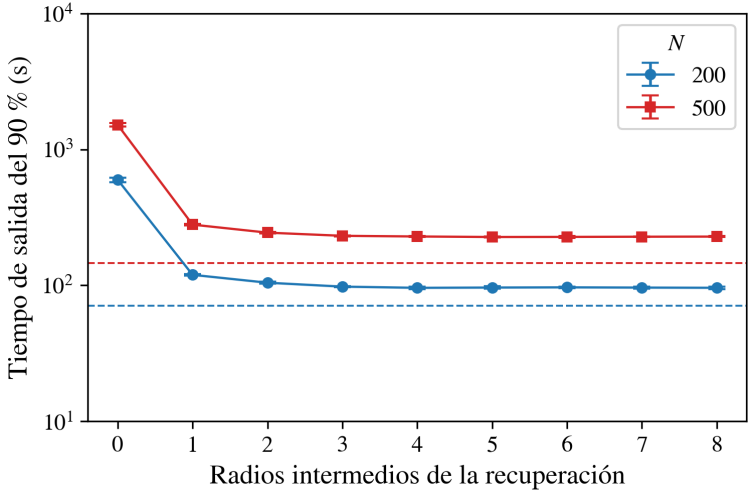
Esquemas: tiempo de evacuación



Esquemas: tiempo de ejecución

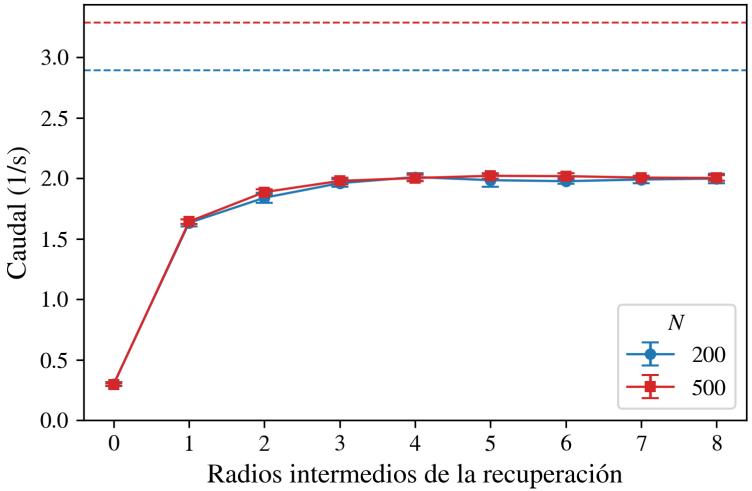


Radios intermedios: tiempo de salida del 90 % vs n_r



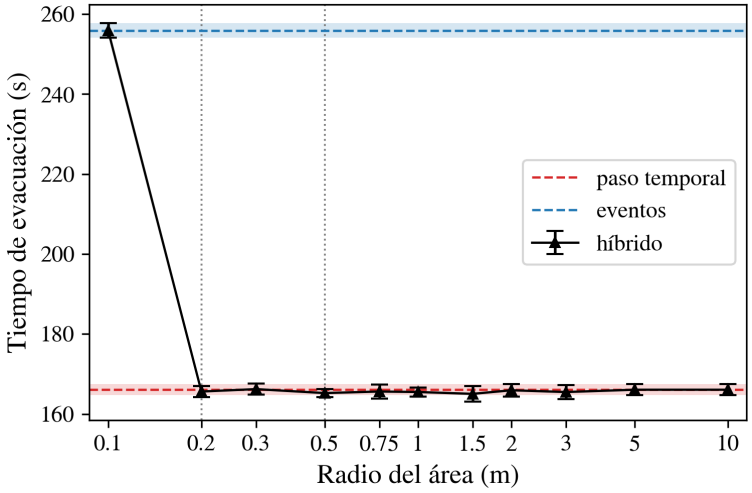
Trazos: paso temporal con el mismo N.

Radios intermedios: caudal vs n_r



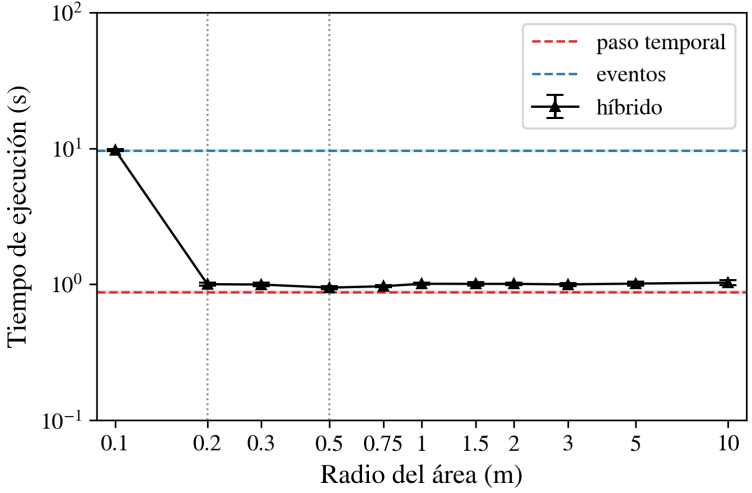
Trazos: paso temporal con el mismo N.

Radio del área: tiempo de evacuación vs R_h



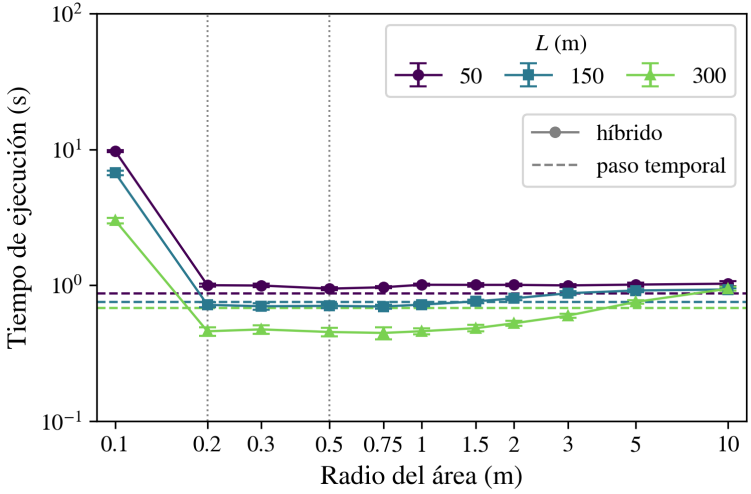
Punteado: $2r_{\text{mín}}$ y $2r_{\text{máx}}$.

Radio del área: tiempo de ejecución vs R_h

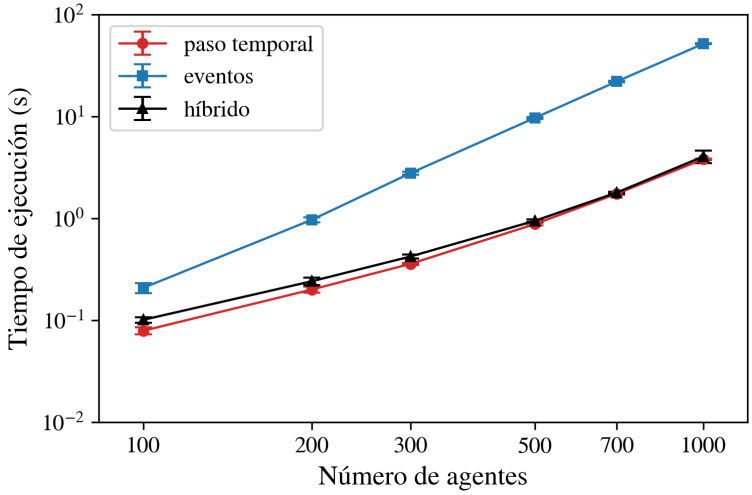


Punteado: $2r_{\text{mín}}$ y $2r_{\text{máx}}$.

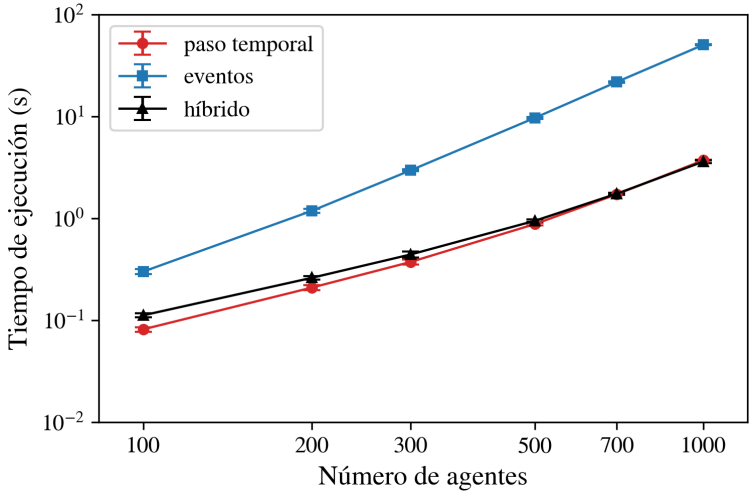
Radio del área: tiempo de ejecución vs R_h según L



Número de agentes: tiempo de ejecución con $L = 50\,\mathrm{m}$



Número de agentes: tiempo de ejecución a densidad constante



Conclusiones

Conclusiones

- Con $N = 500$, eventos evacúa en $256 \pm 2\,\mathrm{s}$ contra $166.1 \pm 1.4\,\mathrm{s}$ de paso temporal, y tarda 11 veces más en ejecutarse.
- En eventos, pasar de $n_r = 0$ a 1 baja $\langle t_{90} \rangle$ de 1510 a $280\,\mathrm{s}$; desde $n_r = 4$ no cambia, y no alcanza a paso temporal.
- El híbrido reproduce a eventos con $R_h < 2\,r_{\mathrm{mín}}$ y a paso temporal desde $R_h = 2\,r_{\mathrm{mín}}$: la transición es brusca.
- Con $L = 50\,\mathrm{m}$ el híbrido tarda 8 % más que paso temporal; con $L = 300\,\mathrm{m}$, 35 % menos.
- El tiempo de ejecución crece como $N^{2.4}$ en eventos y como N^2 en paso temporal y en el híbrido para $N \geq 500$.

Muchas gracias